
Relatório de Sprint – Projeto mrDBA

1. Identificação do Projeto

Projeto: mrDBA – Pipeline sobre Gerenciamento de DBs

Disciplina: Projeto Supervisionado em Engenharia de Dados

Aluno: Marcelo Araújo e Breno

Sprint: Sprint 2 – Preparação do Ambiente de Dados

Data: Março de 2026

2. Objetivo da Sprint

O objetivo desta sprint foi **configurar o ambiente de infraestrutura de dados** necessário para o desenvolvimento do projeto **mrDBA**, utilizando containers para garantir portabilidade e isolamento do ambiente.

A infraestrutura foi construída utilizando **Docker** para orquestração de containers e o banco de dados **PostgreSQL** para armazenamento e gerenciamento das bases do projeto.

Também foi implantada a ferramenta **pgAdmin 4**, utilizada como interface gráfica para administração do banco de dados.

3. Arquitetura do Ambiente

A arquitetura atual do laboratório é composta pelos seguintes componentes:

Docker

└─ PostgreSQL Container

└─ pgAdmin Container

O PostgreSQL é responsável pelo armazenamento dos dados e o pgAdmin pela administração e visualização das bases.

4. Estrutura de Diretórios

Para garantir organização e persistência dos dados, foram criados diretórios específicos no sistema operacional Linux.

Estrutura criada:

/docker

```
|— postgres
    |— data
```

```
|— pgadmin
```

Esses diretórios funcionam como **volumes persistentes**, garantindo que os dados não sejam perdidos mesmo que os containers sejam reiniciados.

5. Criação dos Containers

Foram criados containers utilizando imagens oficiais disponíveis no Docker Hub.

Container do PostgreSQL:

- imagem oficial do PostgreSQL;
- porta 5432 exposta;
- volume persistente para armazenamento de dados

Container do pgAdmin:

- imagem oficial do pgAdmin;
 - porta 5050 exposta para acesso via navegador;
 - volume persistente para configurações da ferramenta
-

6. Bancos de Dados Criados

Dentro do servidor PostgreSQL foi criada a base de dados para a organização do projeto:

db_mrdba

O banco **db_drdba** será utilizado para o desenvolvimento das rotinas de administração e engenharia de dados do projeto.

7. Evidências da Implementação

Para comprovar o progresso da sprint, apresentamos os seguintes prints:

Estrutura dos diretórios

```
marcelo@kubuntu:/$ sudo ls -lh /docker
[sudo] password for marcelo:
total 68K
drwx----- 3 marcelo marcelo 4.0K Mar  9 15:47 buildkit
drwx--x--- 4 root      root    4.0K Mar 12 21:50 containers
-rwx----- 1 marcelo marcelo 36 Mar  9 15:47 engine-id
drwx----- 3 marcelo marcelo 4.0K Mar  9 15:47 image
drwx----- 2 marcelo marcelo 16K Mar  8 01:48 lost+found
drwx----- 3 marcelo marcelo 4.0K Mar  9 15:47 network
drwx--x--- 37 root      root    4.0K Mar 12 21:50 overlay2
drwxr-xr-x 5          5050      5050 4.0K Mar 12 22:07 pgadmin
drwx----- 3 marcelo marcelo 4.0K Mar  9 15:47 plugins
drwxr-xr-x 3 root      root    4.0K Mar 12 18:55 postgres
drwx----- 2 root      root    4.0K Mar  9 16:48 runtimes
drwx----- 2 marcelo marcelo 4.0K Mar  9 15:47 swarm
drwx----- 2 root      root    4.0K Mar 12 19:00 tmp
drwx-----x 2 root      root    4.0K Mar  9 16:48 volumes
```

Estrutura do volume do PostgreSQL

```
marcelo@kubuntu:/$ sudo ls -lh /docker/postgres/data
total 128K
-rw----- 1 dnsmasq systemd-journal 3 Mar 12 18:55 PG_VERSION
drwx----- 8 dnsmasq systemd-journal 4.0K Mar 12 18:57 base
drwx----- 2 dnsmasq systemd-journal 4.0K Mar 12 18:58 global
drwx----- 2 dnsmasq systemd-journal 4.0K Mar 12 18:55 pg_commit_ts
drwx----- 2 dnsmasq systemd-journal 4.0K Mar 12 18:55 pg_dynshmem
-rw----- 1 dnsmasq systemd-journal 4.8K Mar 12 18:55 pg_hba.conf
-rw----- 1 dnsmasq systemd-journal 1.6K Mar 12 18:55 pg_ident.conf
drwx----- 4 dnsmasq systemd-journal 4.0K Mar 12 19:00 pg_logical
drwx----- 4 dnsmasq systemd-journal 4.0K Mar 12 18:55 pg_multixact
drwx----- 2 dnsmasq systemd-journal 4.0K Mar 12 18:55 pg_notify
drwx----- 2 dnsmasq systemd-journal 4.0K Mar 12 18:55 pg_replslot
drwx----- 2 dnsmasq systemd-journal 4.0K Mar 12 18:55 pg_serial
drwx----- 2 dnsmasq systemd-journal 4.0K Mar 12 18:55 pg_snapshots
drwx----- 2 dnsmasq systemd-journal 4.0K Mar 12 18:55 pg_stat
drwx----- 2 dnsmasq systemd-journal 4.0K Mar 12 18:55 pg_stat_tmp
drwx----- 2 dnsmasq systemd-journal 4.0K Mar 12 18:55 pg_subtrans
drwx----- 2 dnsmasq systemd-journal 4.0K Mar 12 18:55 pg_tblspc
drwx----- 2 dnsmasq systemd-journal 4.0K Mar 12 18:55 pg_twophase
drwx----- 3 dnsmasq systemd-journal 4.0K Mar 12 19:03 pg_wal
drwx----- 2 dnsmasq systemd-journal 4.0K Mar 12 18:55 pg_xact
-rw----- 1 dnsmasq systemd-journal 88 Mar 12 18:55 postgresql.auto.conf
-rw----- 1 dnsmasq systemd-journal 29K Mar 12 18:55 postgresql.conf
-rw----- 1 dnsmasq systemd-journal 36 Mar 12 18:55 postmaster.opts
-rw----- 1 dnsmasq systemd-journal 94 Mar 12 18:55 postmaster.pid
```

Containers em execução

```
marcelo@kubuntu:/$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
8c8fa4bf4d58   dpape/pgadmin4 "/entrypoint.sh"        2 hours ago   Up 2 hours   443/tcp, 0.0.0.0:5050->80/tcp, [::]:5050->80/tcp   pgadmin4
17b031575b73   postgres:15   "docker-entrypoint.s..." 4 hours ago   Up 4 hours   0.0.0.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432/tcp       postgres_server
```

Criação dos bancos

```
marcelo@kubuntu:/dados$ docker exec -it postgres_server psql -U marcelo
psql (15.17 (Debian 15.17-1.pgdg13+1))
Type "help" for help.

marcelo=# CREATE DATABASE db_mrdba;
CREATE DATABASE
```

```
postgres=# \l
                                List of databases
  Name      | Owner   | Encoding | Collate | Ctype   | ICU Locale | Locale Provider | Access privileges
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
db_lotacao_sti | marcelo | UTF8     | en_US.utf8 | en_US.utf8 |             | libc              |
db_mrdba      | marcelo | UTF8     | en_US.utf8 | en_US.utf8 |             | libc              |
marcelo       | marcelo | UTF8     | en_US.utf8 | en_US.utf8 |             | libc              |
postgres      | marcelo | UTF8     | en_US.utf8 | en_US.utf8 |             | libc              |
template0     | marcelo | UTF8     | en_US.utf8 | en_US.utf8 |             | libc              | =c/marcelo +
template1     | marcelo | UTF8     | en_US.utf8 | en_US.utf8 |             | libc              | marcelo=CTc/marcelo +
(6 rows)
```

Configuração da rede Docker

Para permitir a comunicação entre os containers, foi criada uma rede Docker compartilhada:

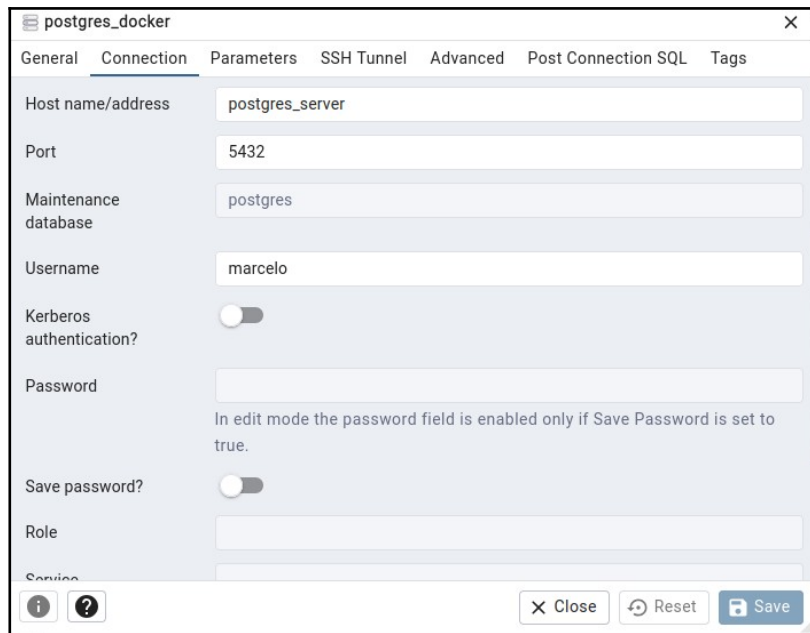
```
marcelo@kubuntu:/dados$ docker network create pg_network
275b4678ff59abf8a41e2c30f26dc4c10ea17cf2fff27a924965eef671a23e83
```

Em seguida os containers foram conectados à rede:

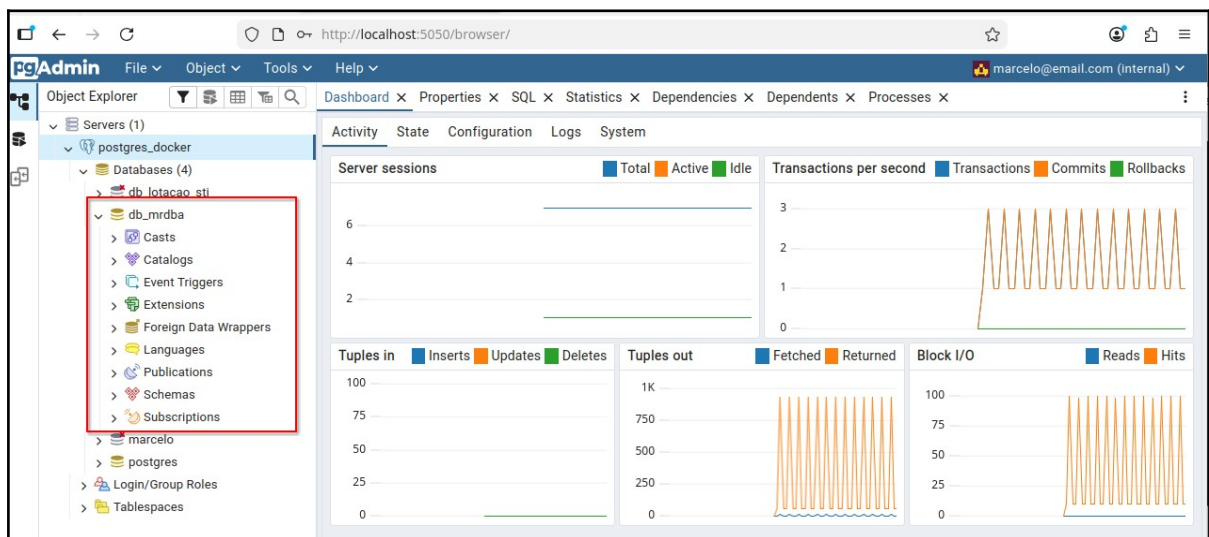
```
marcelo@kubuntu:/dados$ docker network connect pg_network postgres_server
docker network connect pg_network pgadmin4
```

Conexão do pgAdmin ao PostgreSQL

Após configurar a rede, o pgAdmin foi conectado ao servidor PostgreSQL utilizando o nome do container como host.



Visualização do banco criado



8. Resultados Obtidos

Ao final da sprint foi possível:

- configurar um ambiente isolado de banco de dados utilizando containers
- implantar o servidor PostgreSQL
- criar bases de dados para os projetos
- disponibilizar interface gráfica de administração via pgAdmin
- estruturar diretórios persistentes para armazenamento de dados

Essa infraestrutura servirá como base para as próximas etapas do projeto.

9. Próximos Passos (Sprint 3)

Na próxima sprint estão previstas as seguintes atividades:

- criação da modelagem inicial do banco **db_mrdba**
 - definição de schemas para organização das camadas de dados
 - implementação de pipelines de ingestão de dados
 - desenvolvimento de scripts de ETL em Python
 - criação de tabelas para monitoramento de jobs e logs
-